JOURNAL DES MODIFICATIONS

Version 2.0 du 12/11/2026 (audit et mise à niveau de SUIVI_ES_V1.1). « ID audit » renvoie au tableau des constats du rapport d'audit. Lignes jaunes en bas : à compléter pour toute évolution future (structure, paramètres, règles).

ID	Feuille	Modification	Raison	ID audit
J01	Paramètres	Nouvelle feuille visible : cycle ES (8 étapes), Marge (50 h), Interv_ES (250 h), avance effective, Seuil_Proche (20 h), Longueur_cycle (=NBVAL(Cycle_Types)), Types_ES (4 types uniques), Types_Historique (+ « Vidange exceptionnelle »), catégories d'engins, paramètre graissage/soufflage vide, contrôle de cohérence.	Paramètres auparavant masqués en SUIVI_ES!AE:AF ; seuil et longueur de cycle codés en dur.	A04, A07, A08, A09, A23
J02	SUIVI_ES	AE7:AF19 vidées ; valeurs et commentaires (AF17, AF18) déplacés en Paramètres!B5:B19 ; noms Cycle_Types, Marge, Interv_ES repointés vers Paramètres.	Source unique et visible des paramètres.	A04
J03	Classeur	Nouveaux noms : Seuil_Proche, Longueur_cycle, Types_ES, Types_Historique, Type_Hors_Cycle, Liste_Categories, Nb_Categories, Controle_Parametres, Total_Alertes.	Remplacer les constantes et listes tapées par des références.	A07, A08, A09
J04	SUIVI_ES	J8:J77 : « $I<-20 » remplacé par « $I<-Seuil_Proche » ; MFC I8:I77 (règles Normal et Proche) idem.	Seuil Proche codé en dur à 3 endroits.	A07
J05	SUIVI_ES	M8:M77 : « $E>8 » → « $E>Longueur_cycle » ; N8:N77 : « MOD($E,8) » → « MOD($E,Longueur_cycle) ».	Longueur de cycle codée en dur.	A08
J06	SUIVI_ES / HISTORIQUE_ES	Validations : SUIVI_ES!D8:D77 → =Types_ES ; lignes « Type ES » d'HISTORIQUE_ES → =Types_Historique ; N° cycle (SUIVI_ES!E8:E77 et HISTORIQUE_ES) → entier de 1 à Longueur_cycle. MFC HISTORIQUE_ES (6 règles) : MOD(…,8) → MOD(…,Longueur_cycle).	Listes tapées dans les validations ; « Vidange exceptionnelle » seulement dans la liste de l'historique.	A08, A09
J07	Classeur / Contrôles	Liste_Engins : DECALER(…;NBVAL(A8:A77)) remplacé par une liste compacte non volatile (Contrôles! U6:V75, formules INDEX/EQUIV) et la plage 'Contrôles'!$V$6:INDEX('Contrôles'!$V$6:$V$75;…).	DECALER volatil ; liste tronquée dès qu'une cellule de A8:A77 est vide.	A11
J08	SUIVI_ES	Colonne L (Catégorie, saisie) affichée, fond de saisie, liste =Liste_Categories (alerte « Avertissement », valeur libre possible) ; colonne M (Contrôle saisie) affichée ; N:Q groupées et repliées ; R:AH affichées (vides).	Colonne de saisie et contrôles masqués.	A04, A22
J09	SUIVI_ES	Lignes 26, 30, 37, 38, 50 (engins hors service) affichées ; la MFC existante les grise ; masquage par le filtre de la colonne K.	Masquage manuel : engins invisibles alors que comptés dans la synthèse.	A05
J10	SUIVI_ES	I6 « HEURES RESTANTES » → « ÉCART À LA CIBLE » ; I7 « Heures restantes » → « Écart à la cible (h) » ; calcul et signe inchangés ; commentaire I7 actualisé ; légende ligne 4 (signe et seuils lus dans Paramètres).	Valeur négative quand il reste des heures : risque de lecture inversée.	A10, A20
J11	SUIVI_ES HISTORIQUE_ES SUIVI_GRAISSAGE_SOUFFLAGE HISTORIQUE_GRAISSAGE_SOUFFLAGE	Avertissement visible « Ne pas trier, insérer ni supprimer de lignes » (SUIVI_ES ligne 5 ; textes d'aide A2/A3 des autres feuilles).	Feuilles liées par position de ligne (preuve par simulation).	A01
J12	4 feuilles d'origine	Protection conservée sans mot de passe ; option « Trier » désormais interdite (le filtre reste autorisé).	Un tri partiel (ex. B:E seules) restait possible sous protection et désaligne les données.	A01, A06
J13	Contrôles	Nouvelle feuille : une ligne par position (70) ; indicateurs : saisie incomplète/invalide, compteur < dernier ES, type ≠ cycle, SUIVI ≠ HISTORIQUE, nom en double, ordre/liens des lignes, date d'historique invalide ; dernier ES historisé ; référence d'ordre figée (12/11/2026).	Rendre visibles les incohérences sans modifier les données.	A01, A02, A03, A12, A13, A14, A16
J14	SUIVI_ES	G2:G3 : tuile « Alertes contrôles » (=Total_Alertes) avec MFC rouge/vert.	Total des alertes visible en tête de SUIVI_ES.	—
J15	Tableau de bord	Nouvelle feuille : tuiles KPI, graphique des statuts, tableau Catégorie × Statut, liste « À traiter en priorité » (15 premiers), mise en page A4 paysage.	Synthèse mensuelle.	—
J16	Mode d'emploi	Nouvelle feuille : objet, procédure mensuelle en 5 étapes, légende des couleurs, statuts et seuils (lus dans Paramètres), règles.	Prise en main.	A01, A10
J17	Journal des modifications	Nouvelle feuille (ce journal) ; lignes libres en saisie pour les évolutions futures.	Traçabilité.	—

ID	Feuille	Modification	Raison	ID audit
J18	Classeur	Ordre des feuilles : Mode d'emploi, Tableau de bord, SUIVI_ES, SUIVI_GRAISSAGE_SOUFFLAGE, HISTORIQUE_ES, HISTORIQUE_GRAISSAGE_SOUFFLAGE, Contrôles, Paramètres, Journal des modifications.	Parcours utilisateur.	—
J19	SUIVI_ES	Validation B8:C77 scindée en B8:B77 et C8:C77 (mêmes bornes 0–999 999) avec messages de saisie ; messages ajoutés sur D, E (texte actualisé) et L.	Aide à la saisie sur les colonnes clés.	A20
J20	SUIVI_ES	Filtre automatique A7:K77 → A7:M77 ; titre fusionné A1:K1 → A1:M1 ; en-têtes de groupe L6:M6 et N6:Q6.	Filtrer par catégorie et par contrôle.	A21
J21	SUIVI_ES / SUIVI_GRAISSAGE_SOUFFLAGE	Fond gris clair sur les colonnes calculées (SUIVI_ES F:J, M:Q ; SUIVI_GRAISSAGE_SOUFFLAGE B, F) ; police Arial sur L:Q.	Code couleur saisie / calcul / paramètre.	A22
J22	SUIVI_ES	MFC M8:M77 : contrôle de saisie différent de « OK » sur un engin en service → orange.	Repérage immédiat.	A12